

技术赋能商业

技术领导力提升之商业影响力

上海成趣信息科技有限公司 杨晓春 2020年8月25日 零程大学技术领导力课程之二

Yahoo!

《格列佛游记》的作者Jonathan Swift发明了yahoo这个单词。在小说里，它代表了一个在外表和行为举止上都令人厌恶的家伙，简直都不能算是一个人。Yahoo! 的创始人杨致远和David Filo选择这个名字的原因是他们觉得自己是yahoo。

另一种说法，Yahoo是Yet Another Hierarchical Official Oracle的首字母缩写，不过David Filo和杨致远坚持他们选择这个名称的原因是他们喜欢字典里对yahoo的定义：“粗鲁，不通世故，粗俗。” (来源: <http://docs.yahoo.com/info/misc/history.html>)

Xerox

xer是希腊文字根，代表“干”。由于Chester Carlson发明的产品是干式复印，和当时占优势的湿法复印有显著的差别，所以他用Xerox命名。

SUN Microsystems

由斯坦福大学的四个家伙创建。SUN 是“Stanford University Network”的首字母缩写。

Sony

来自sonus和sonny的组合。sonus是拉丁词，代表声音。sonny是美国俚语，用来称呼聪明伶俐的少年。

SAP

代表Systems, Applications, Products in Data Processing。四个IBM的前雇员组建了SAP。他们为IBM工作时属于的团队叫Systems/Applications/Projects”。

Red Hat

公司创始人Marc Ewing念大学的时候，他祖父给了他一顶康奈尔曲棍球队的帽子。帽子上有着红色和白色的条纹。他不小心把帽子弄丢了，不得不拼命去找。红帽子Linux beta版的用户手册里面有一段话，央求用户如果找到了他的红帽子，请归还!

Oracle

Larry Ellison 和 Bob Oats 曾经为中央情报局的一个咨询项目工作。这个项目的代号就叫 Oracle。

Motorola

创始人Paul Galvin是在公司开始生产车用无线电的时候让公司叫现在这个名字的。原先它叫 Victrola。

Microsoft

Bill Gate起了这个名字。为了代表MICROcomputer SOFTware，就叫做Micro-Soft，后来把中间的“-”去掉了。

Lotus

从莲花式盘坐(padmasana)中得名。创始人Mitch Kapor 曾经是Maharishi Mahesh Yogi的超脱静坐教师。

(译者注:Mahesh Yogi, Maharishi, 印度宗教领袖。)

Intel

Bob Noyce和Gordon Moore想把他们的公司命名为“Moore Noyce”，可是这个名字已经为一家连锁旅馆注册了。Intel是INTegrated ELectionics的缩写。

Hewlett-Packard

Bill Hewlett和Dave Packard丢硬币来决定他们的公司叫Hewlett-Packard还是Packard-Hewlett。

Hotmail

创始人Jack Smith想出了最初的主意，要建立一种任何计算机都可以通过网络访问的电子邮件网络服务。当Sabeer Bhatia参与起草商业计划书的时候，他尝试了各种以mail结尾的名字。最后，他选择了Hotmail。因为Hotmail包含了html。Hotmail最早的形式是HoTMaiL。

Google

名字来自于一个关于搜索引擎到底能搜索多少信息的玩笑。最早它叫“Googol”，代表1后面跟100个0。创始人Sergey Brin和Larry Page曾经向一位天使投资人演示他们的项目，最后他们收到了一张给“Google”公司的支票！

Cisco

San Francisco的最后五个字母。公司的徽标像极了金门大桥。

Apple Computers

Steve Jobs最喜欢的水果。他本该早就为公司申请一个名字，可是三个月过去了，还没有注册。Jobs威胁大家，如果五点钟之前还找不到一个比“苹果电脑”更好的名字，那么公司就叫“苹果电脑”了。

Apache

创始人是从给NCSA httpd后台代码打补丁起步的。结果，他们得到了“A PAtCHy” server(打过补丁的服务器)，于是，就叫Apache了。

Adobe

创始人 John Warnock家后面有一条叫做Adobe Creek的河。

讨论话题

1. 用技术影响商业
2. 如何撰写赋能商业的技术创新方案？
3. 用技术改变商业
4. 参考资料
5. 课后思考

1 用技术影响商业

满足商业目标

- 深刻的技术理解力：哪些技术可以解决问题？
- 如何应用关键技术和组件满足商业目标？
- 如何将技术转换为解决问题的能力？
- 不要把技术手段当成目标，不要割裂问题和技术



在复杂问题或者项目的环境中理解、发展和利用技术

- 复杂问题或者项目
 - 没有深厚的知识就无法解决
 - 基于第一性原理发现本质，非类比
 - 要求抽象思维，独创性来制定合适的模型涉及很少遇到的问题
- 理解技术：各种技术的本质，能解决怎样的问题？不能解决哪些问题？
- 发展和利用技术



<https://v.qq.com/x/page/k0177jihh3q.html>

平衡商业目标和创新、重用、维护和可实现性

- 技术选型
- 商业目标
- 创新
- 重用
- 维护
- 可实现性



知识的转换能力

- 善于和其他计划、项目以及商业目标连接技术点。
- 能够从交叉技术中找到新的机会。



持续影响和持续贡献

- 在产品组件、解决方案、服务和战略方向上表现出**持续**的影响。
- 表现出**增长**的技术的深度和广度。
- 在**高生产力**状态下做出持续的贡献。

2 如何写赋能商业的技术创新方案？

创新方案的内容和结构 2-1

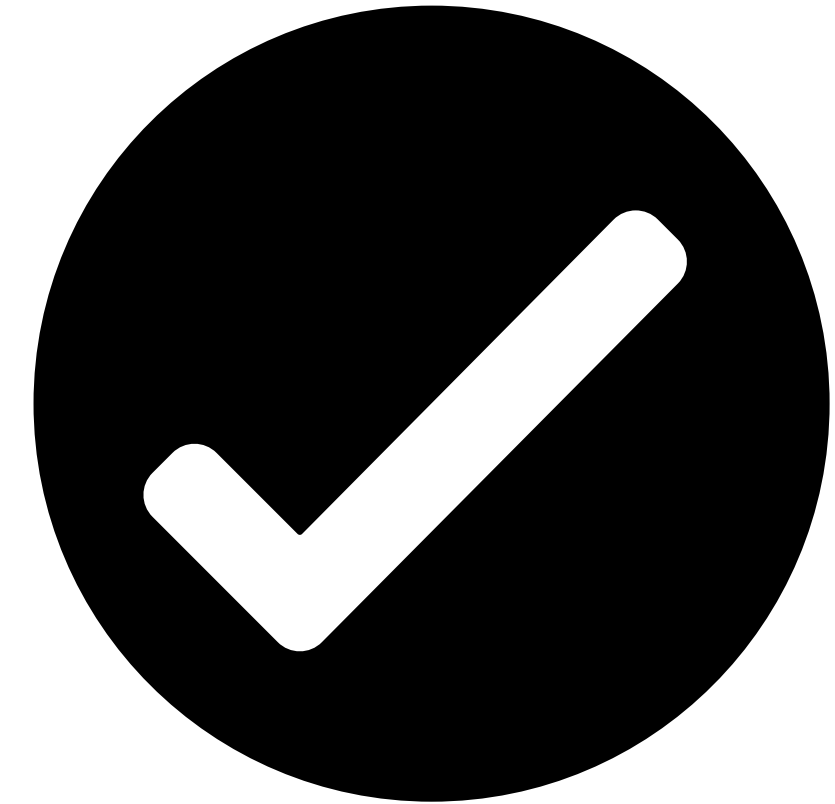
- 1.问题陈述： 解决的挑战是什么？ 为什么从技术和商业角度来看都很重要？ 为什么对行业很重要？
- 2.解决方案：
 - 如何解决问题
 - 描述在解决方案过程中创建的技术创新领域。
- 3.解决方案有效的证据
 - 解决方案的最终用户
 - 其他有说服力的证明

创新方案的内容和结构 2-2

- 4.竞争性方法及比较
 - 技术和业务方法
 - 优点和缺点
- 5.当前状态：用于我们的业务有多远？
- 6.下一步

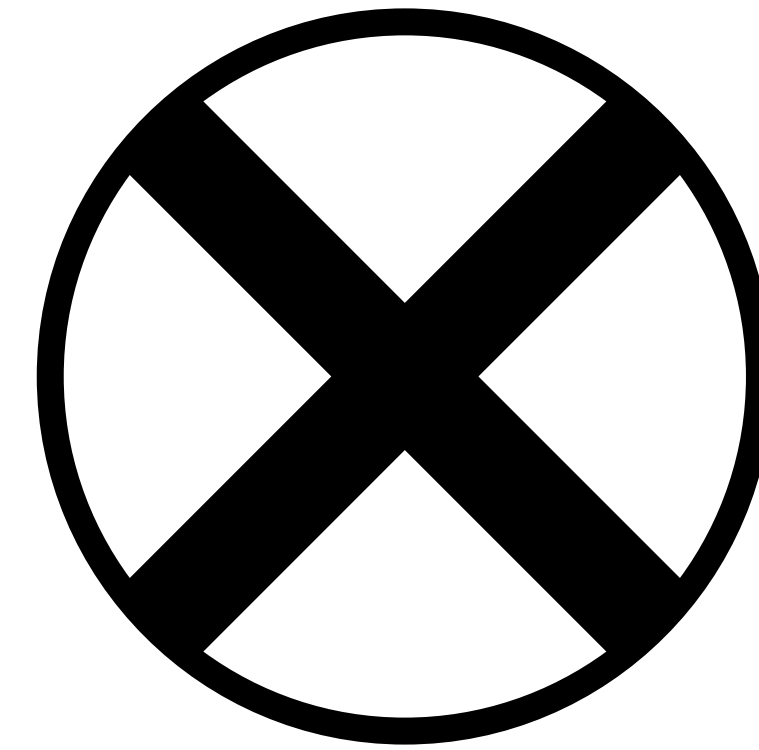
创新的评价标准：技术和流程创新：好的特点

- 理想属性
 - 超越常规研发范围，展示真正的创新
 - 我们解决技术同行或行业公认的难题
 - 创造性地结合技术来解决重要问题
 - 在客户或业务流程中产生显著的效率和/或生产力
 - 通过创新的技术或业务流程解决方案满足苛刻的客户要求



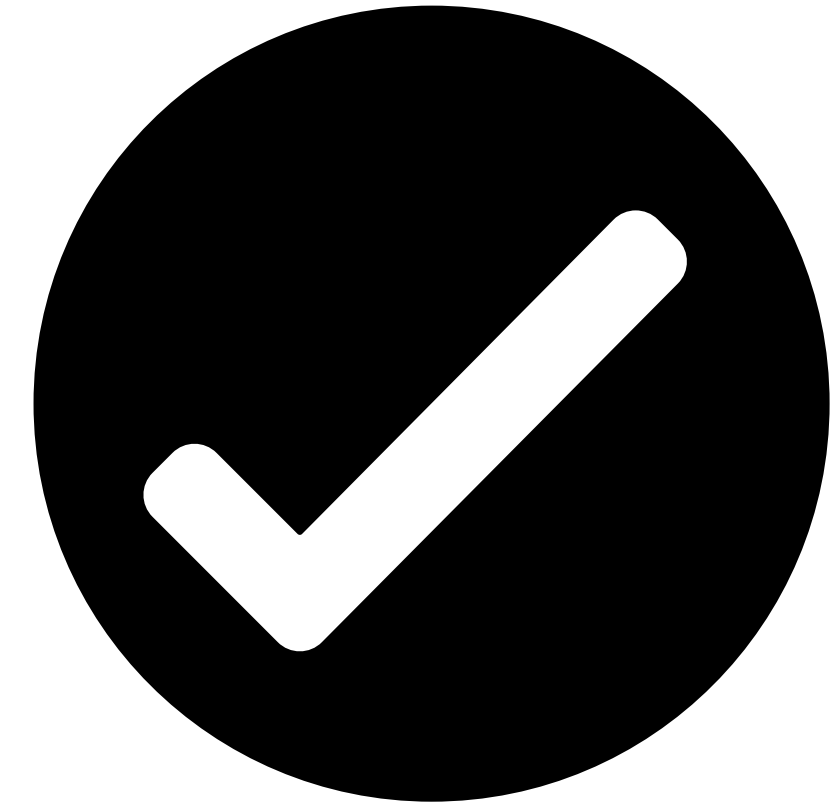
创新的评价标准：技术和流程创新 不好的特点

- 对现有技术或产品的例行发展/改进
- 范围、适用性或业务影响极小
- 商业模式或营销建议，不是技术或流程创新



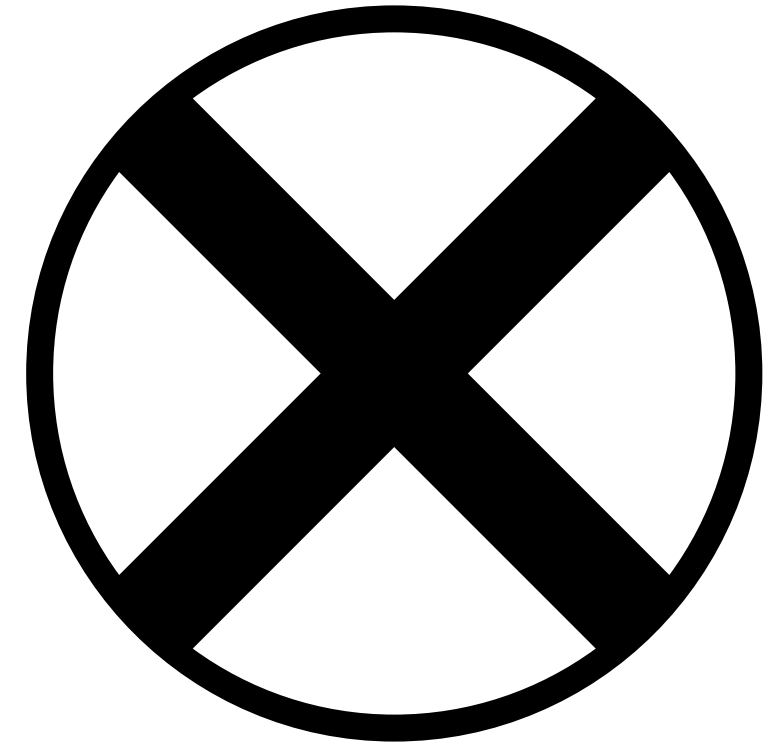
创新的评价标准：介绍的清晰度：好的特点

- 其他技术人员易于阅读
- 结构合理：清楚地描述问题/机会，解决方案和结果
- 高效有效：简洁明了，避免重复
- 清楚地描述以前做过的事情以及作者的创新之处，或者比较作者从其他解决方案中获得的创新。



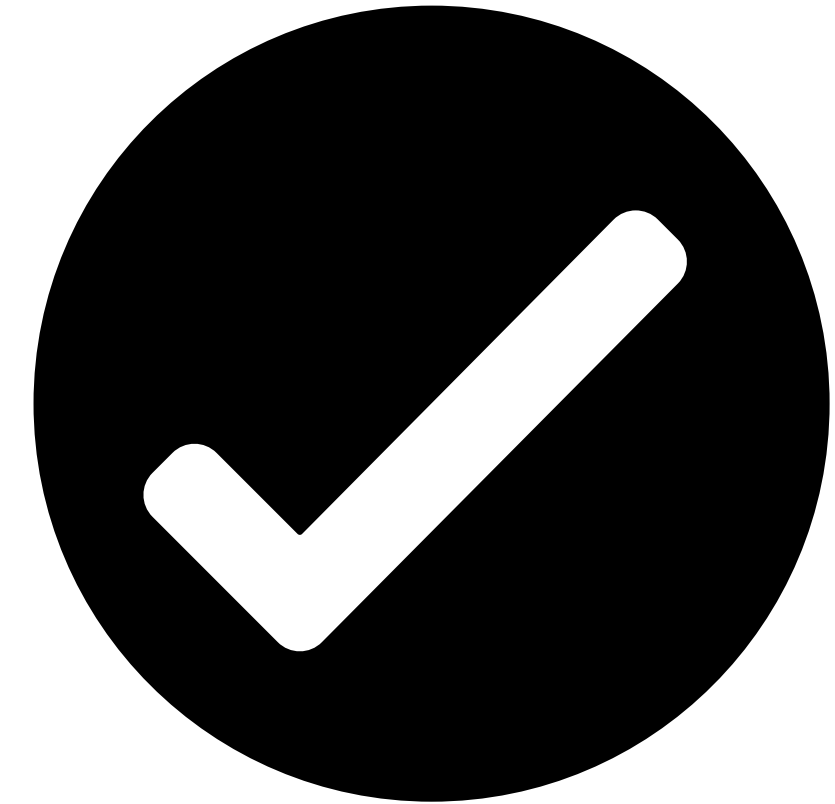
创新的评价标准：介绍的清晰度：不好的特点

- 使用不常用的首字母缩写词和词汇
- 不清楚确切完成或提出了什么
- 数据图形和图表令人困惑或描述不充分



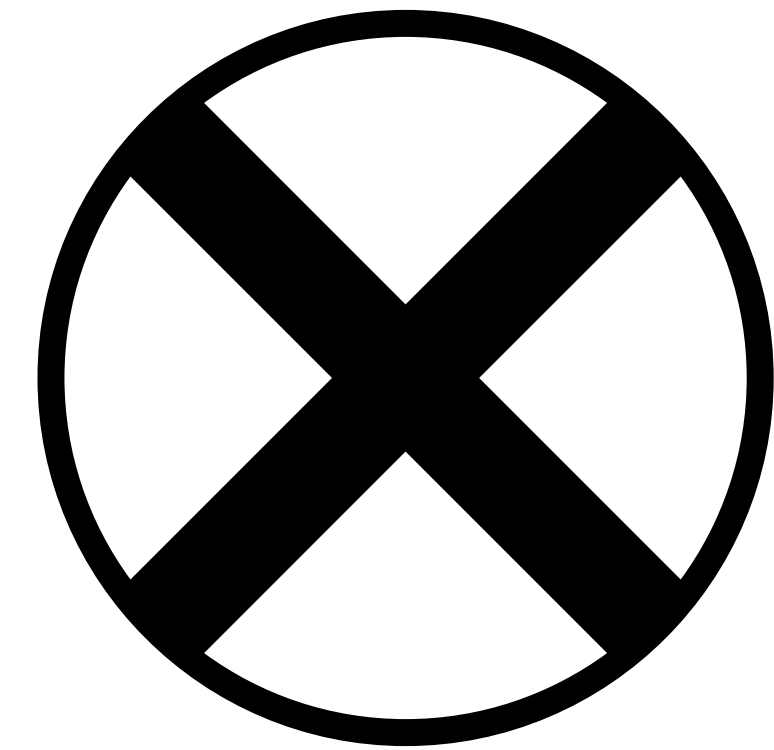
创新的评价标准：与行业目标的相关性：好的特点

- 包含可能使其他业务，项目和计划受益的想法。
- 从技术工作或解决客户问题中获得的重要“经验教训”。
- 有价值且有趣的技术演示



创新的评价标准：与行业目标的相关性：不好的特点

- 商业模式或者营销建议，不是技术创新
- 是流程改进或重组建议



3 用技术改变商业

HP-35 案例

- [惠普](#)公司于1972年推出的世界上第一种手持式科学计算器。
- 取代计算尺的计算器：功能上的巨大飞跃，价格是计算尺的20倍
- 曾经得到一份建议报告：不要生产这种计算器，没有市场，太复杂，价格昂
- 销售火热：排队，卖了车买计算器
- 2009年4月15日，[IEEE](#)（电气和电子工程师协会）宣布授予HP-35型计算器IEEE电子工程及计算里程碑奖



Musk 案例

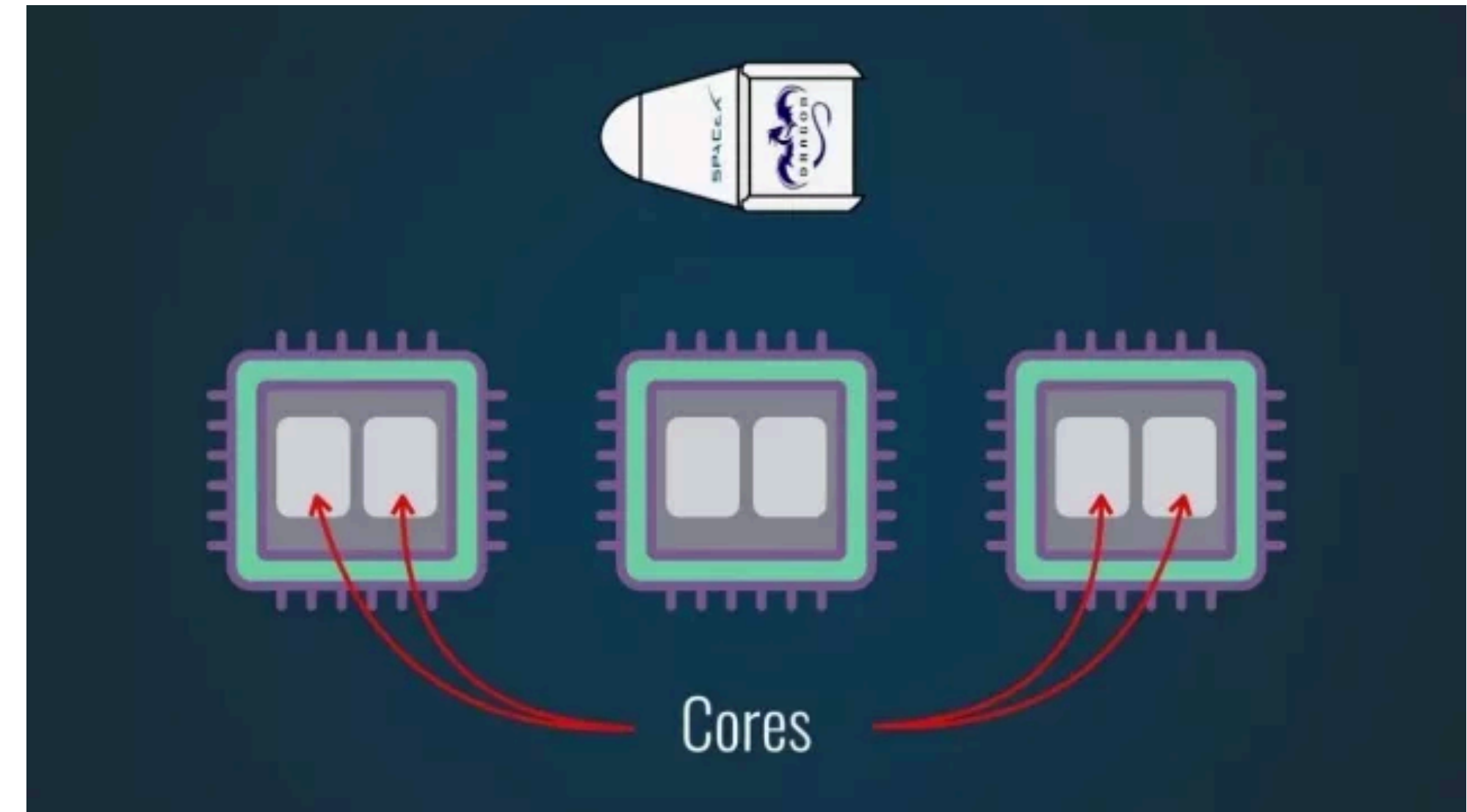
- 哈•北京时间 5 月 31 日 3 时 22 分，美国佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心 39A 发射场，搭载两名美国宇航员的SpaceX 猎鹰九号运载火箭成功升空，并成功在海上回收一级火箭。
- SpaceX 成为全球第一家有能力将航天员送往国际空间站的商业太空公司。历史上第一次由民营太空公司将人送到空间站。通过科技创新和资本的助力，证明民营太空公司也具备太空探索的能力，政府和民营企业的一次非常成功的合作开发。
- 航天飞行会以更加商业化的形式加速和其他产业的合作。



来源：刘佳，SpaceX投资人张璐：马斯克或许不是合格上市公司CEO，但是真正的梦想家
第一财经 2020-05-31 <https://www.yicai.com/news/100650204.html>

Musk创新特点

- 发展理念：低成本、高可靠
- 颠覆式创新：
 - 火箭回收与复用
 - 商业火箭市场出现新业态
- 成本相差5384倍！快把电脑拆掉攒火箭
来源：九天微星 作者：九天波粒 日期：2019年1月13日



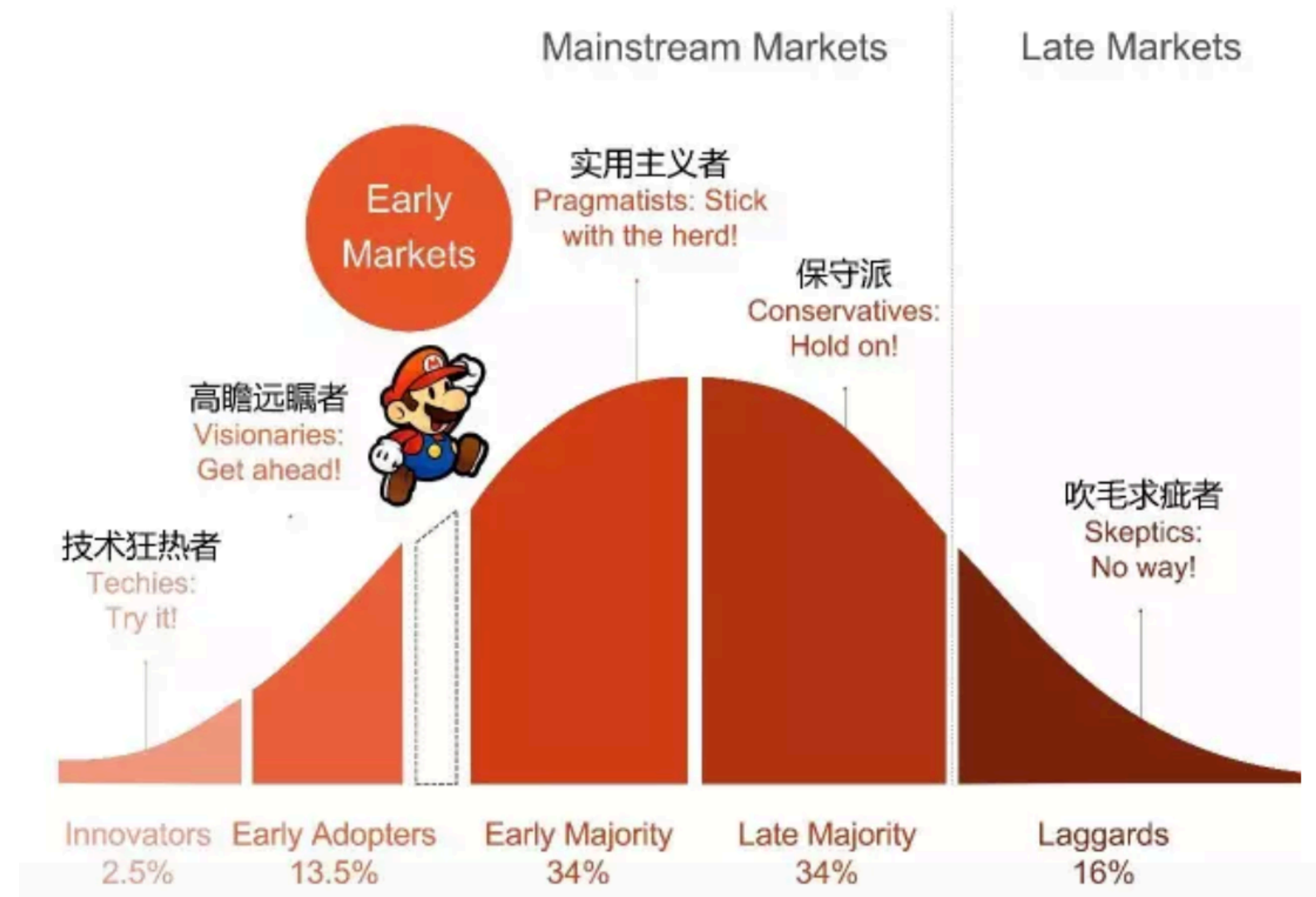
把双核拆成了两个单核，
分别计算同样的数据。
每个系统配置3块芯片做冗余，
也就是6个核做计算。

团队创新

- 支持团队的**创新**探索创新性解决方案、创新性思想。
- 创新者是一群技术狂热分子，他们喜欢拥抱新技术，并把这视为其生活最大的乐趣。
- 早期采用者也是新技术发展的主要推动者，但与创新者不同的是，他们并非技术专家，在选择新技术时，更愿意尊重自己的直觉和喜好。
- 对于新技术来说，早期大众是新技术能否成功应用的关键（占比近1/3）。他们对于新技术产品的采用往往比较谨慎，在采用之前，会重点关注其他用户的使用经验。
- 晚期大众和早期大众在乎的东西大致相同。但晚期大众缺乏判断技术或产品是否可顺利运作的能力，因此他们会等到相关标准确立，生态完善时才会决定是否采用。
- 落后者对新技术没有任何兴趣，只是在迫不得已时，他们才会采用。

技术采用生命周期

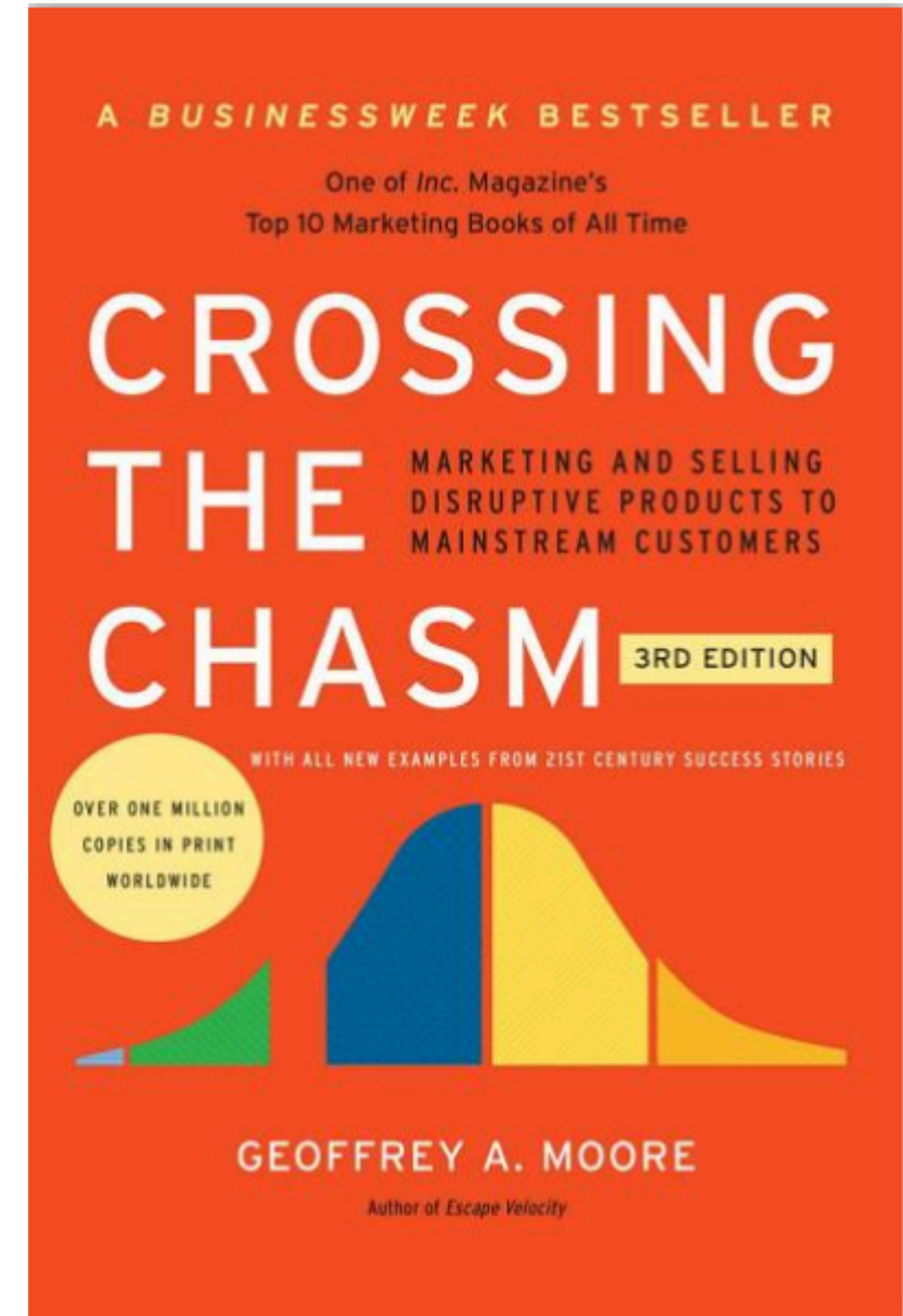
Technology Adoption Life Cycle Model



科技产品的鸿沟理论

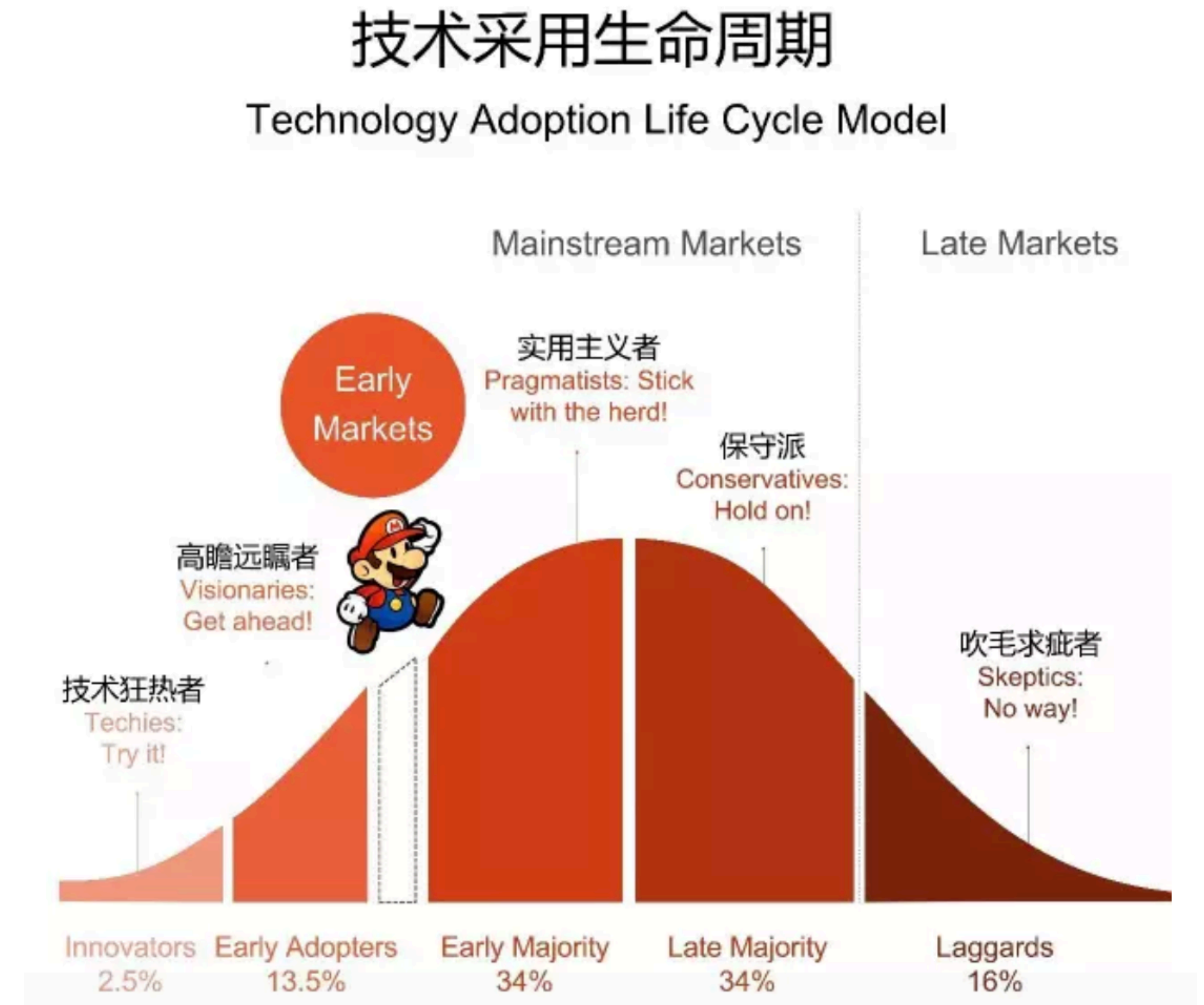
- **鸿沟理论**是指高科技产品在市场营销过程中遭遇的最大障碍：高科技企业的早期市场和主流市场之间存在着一条巨大的“鸿沟”，能否顺利跨越鸿沟并进入主流市场，成功赢得实用主义者的支持，就决定了一项高科技产品的成败

来源：杰弗里·摩尔的《跨越鸿沟》
硅谷关于高科技创新的经典著作

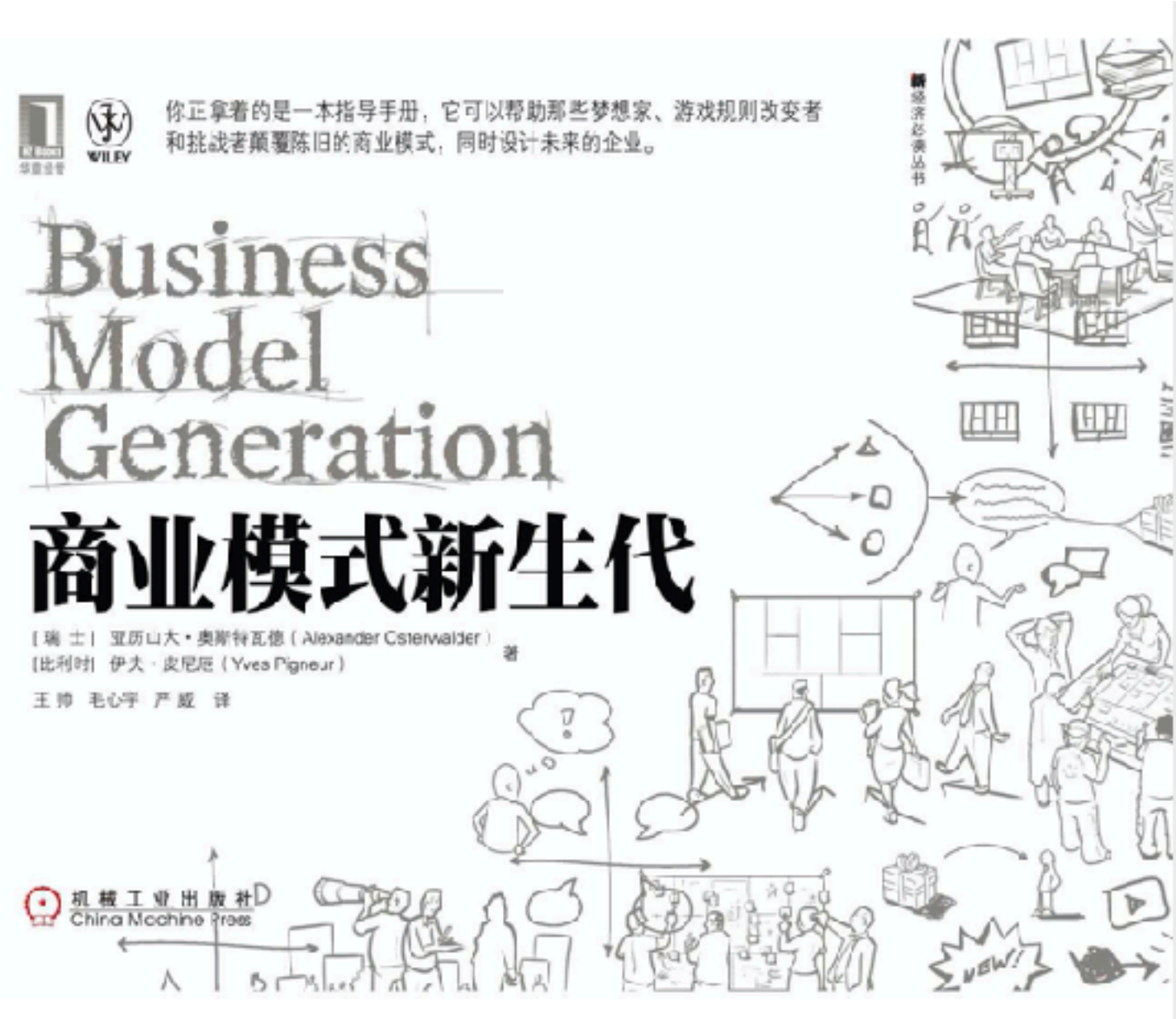


科技商业化方法：技术采用生命周期的鸿沟

- 第一个缝隙：当一项创新无法轻易转化为一项重大的新收益时，就会出现在技术狂热者和高瞻远瞩者之间。
- 另一个缝隙：在实用主义者和保守派之间，那些愿意并能够在技术上有能力使用新技术的人与那些没有这种能力的人分开了。
- 深刻而分散的鸿沟将高瞻远瞩者与实用主义者区分开来。这是技术采用生命周期中最可怕和最无情的过渡。
- 当人们从高瞻远瞩者跃居为实用主义者时，他们会在没有高度参考和支持导向的市场中建立参考基础或支持基础的情况。



4 参考书籍



5 课后思考

- 思考自己在产品组件、解决方案、服务和战略方向上如何表现影响的？
- 根据今天的介绍，修改一份技术创新方案
- 思考第一性原理的启发，如何把握本质？不类比，不随波逐流？

技术领导力提升系列

- 1. 技术领导力提升之团队管理 8月24日
- 2. 技术领导力提升之商业影响力 8月25日
- 3. 技术领导力提升之技术能力 8月26日
- 4. 技术领导力提升之专业重大贡献 8月27日

